

## PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y ASIGNACION.

Dos tipos particularmente importantes (y relacionados) de problemas de programación lineal, son el *problema de transporte* y el *problema de asignación*.

El problema de transporte recibe este nombre debido a que muchas de sus aplicaciones involucran determinar la manera óptima de transportar bienes. Sin embargo, algunas de aplicaciones importantes (como la programación de la producción), de hecho no tienen nada que ver con el transporte.

El segundo tipo, llamado problema de asignación, incluye aplicaciones tales como asignar personas a tareas. Aunque sus aplicaciones parecen diferir del problema de transporte, se vera que este problema es un acaso especial del problema de transporte.

### 1. Modelo del problema de transporte.

El problema general de transporte se refiere a la distribución de cualquier bien desde cualquier grupo de centros de suministro, llamados **orígenes**, a cualquier grupo de centros de recepción, llamados **destinos**, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución. La terminología utilizada en estos problemas se resume en la siguiente tabla:

| Problema general                                                         | Ejemplo                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Unidades de un bien                                                      | Cargas de latas de tomate                                       |
| $m$ orígenes                                                             | Cuatro enlatadoras                                              |
| $n$ destinos                                                             | Cuatro almacenes                                                |
| $s_i$ recursos en el origen $i$                                          | Producción de la enlatadora $i$                                 |
| Demanda $d_j$ en el destino $j$                                          | Asignación al almacén $j$                                       |
| Costo $c_{ij}$ por unidad distribuida desde el origen $i$ al destino $j$ | Costo de envío por carga desde la enlatadora $i$ al almacén $j$ |

Como se indico en la tabla anterior, cada origen tiene cierto **suministro** de unidades que distribuir a los destinos, y cada destino tiene cierta demanda de unidades que deben recibirse de los orígenes. Las suposiciones sobre suministros y demandas son las siguientes:

- **Suposición de requerimientos:** Cada origen tiene un suministro fijo de unidades y el suministro completo debe distribuirse a los destinos. ( $s_i$  es el número de unidades que suministra el origen  $i$ ). De igual manera, el destino tiene una demanda fija de unidades, y debe satisfacerse desde los orígenes, ( $d_j$  es el numero de unidades recibidas por el destino  $j$ ). Un problema de transporte tiene soluciones factibles si y solo si:

$$\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j$$

Esta suposición significa que es necesario un balance entre el suministro total de todos los orígenes y la demanda total de todos los destinos. Algunos problemas reales no se ajustan por completo al problema de transporte porque violan la suposición de requerimientos. Sin embargo, es posible reformular el problema de manera que se ajuste al modelo con la introducción de un *destino ficticio* o un *origen ficticio* para que se haga cargo de la holgura entre las cantidades reales distribuidas.

- **Suposición de costo:** el costo de distribuir unidades de un origen a un destino dado es directamente proporcional al número de unidades distribuidas. Por lo tanto este costo es justo el *costo unitario* de distribución *multiplicado por el número de unidades*

*distribuidas*. (el costo unitario del origen  $i$  al destino  $j$  se denota por  $c_{ij}$ ). En resumen la suposición de costo nos dice que: la función del costo de transporte debe ser una función lineal del número de unidades transportadas y que el costo de transporte por unidad no varía con la cantidad transportada.

Los únicos datos necesarios para un problema de transporte son *suministros*, *demandas* y *costos unitarios*. Estos son los parámetros del modelo. Todos estos parámetros se pueden resumir en la siguiente tabla de parámetros.

|         |     | Costo por unidad distribuida |          |     |          |       |
|---------|-----|------------------------------|----------|-----|----------|-------|
|         |     | Destino                      |          |     |          |       |
|         |     | 1                            | 2        | ... | $n$      |       |
| Origen  | 1   | $c_{11}$                     | $c_{12}$ | ... | $c_{1n}$ | $s_1$ |
|         | 2   | $c_{21}$                     | $c_{22}$ | ... | $c_{2n}$ | $s_2$ |
|         | ... | ....                         | ...      | ... | ....     | ....  |
|         | $m$ | $c_{m1}$                     | $c_{m2}$ | ... | $c_{mn}$ | $s_m$ |
| Demanda |     | $d_1$                        | $d_2$    | ... | $d_n$    |       |

Entonces cualquier problema (ya sea que involucre el transporte o no), se ajusta a este modelo de problema de transporte si se puede escribir por completo en términos de una *tabla de parámetros* como la anterior, y además satisface tanto la *suposición de requerimientos*, como la *de costo*. El objetivo es minimizar el costo total de distribuir las unidades. Sea  $Z$  el costo total de distribución y  $x_{ij}$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ;  $j = 1, 2, \dots, n$ ) el número de unidades que se distribuyen del origen  $i$  al destino  $j$ , la formulación de programación lineal para este problema es:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij},$$

Sujeta a:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

y  $x_{ij} \geq 0$  para toda  $i$  y  $j$

## 2. El método de transporte.

El método de transporte es un caso especial simplificado del método Simplex. Como se indicó anteriormente, el nombre se refiere a su aplicación a problemas que tienen que ver con el transporte de productos desde diversos puntos de origen hasta diversos destinos. Los dos objetivos comunes de estos problemas son: 1) Minimizar el costo de enviar  $n$  unidades hasta  $m$  destinos o 2) Maximizar las utilidades de enviar  $n$  unidades a  $m$  destinos. Para resolver problemas de transporte se deben seguir tres pasos generales. Cada uno de ellos se examinara con un ejemplo:

- Una compañía tiene cuatro enlatadoras que abastecen a cuatro almacenes y la gerencia quiere determinar la programación de envío de costo mínimo para su producción mensual de latas de tomate. La oferta de las enlatadoras, las demandas de los almacenes y los costos de envío por caja de latas de tomate se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Datos para el problema

|             |       | Costo de envío (\$) por carga |       |       |       |            |
|-------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|
|             |       | Almacén                       |       |       |       |            |
|             |       | E (1)                         | F (2) | G (3) | H (4) | Producción |
| Enlatadoras | A (1) | 25                            | 35    | 36    | 60    | 15         |
|             | B (2) | 55                            | 30    | 45    | 38    | 6          |
|             | C (3) | 40                            | 50    | 26    | 65    | 14         |
|             | D (4) | 60                            | 40    | 66    | 27    | 11         |
| Demandas    |       | 10                            | 12    | 15    | 9     |            |

De acuerdo con el modelo presentado anteriormente, en este problema se trata de seleccionar valores de estas 16 variables de decisión (las  $x_{ij}$ ) para:

$$\text{Minimizar } Z = 25x_{11} + 35x_{12} + 36x_{13} + 60x_{14} + 55x_{21} + 30x_{22} + 45x_{23} + 38x_{24} + 40x_{31} + 50x_{32} + 26x_{33} + 65x_{34} + 60x_{41} + 40x_{42} + 66x_{43} + 27x_{44}.$$

Sujeta a las restricciones de *enlatadoras*:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 15$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 6$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 14$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 11$$

y a las siguientes restricciones de *almacenes*:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 10$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 12$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 15$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 9$$

$$\text{y } x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1,2,3,4; j = 1,2,3,4)$$

¿Que representan estas variables de decisión  $x_{ij}$ ? Las cantidades de productos enviadas de cada centro de suministro a cada centro de demanda a costo mínimo.

### Paso 1: Establecer la matriz de transporte.

A partir de la información de la Tabla 1 se debe construir la matriz de transporte, en donde la disponibilidad de oferta de cada enlatadora aparece en la columna del extremo derecho y las demandas de los almacenes figuran en la fila inferior. Los costos de envío por unidad aparecen en pequeños cuadros dentro de la celda (**figura 1**). En este paso es importante asegurarse de que la disponibilidad total de la oferta y los requerimientos totales de la demanda sean iguales. En este caso son iguales, 46 unidades, pero muchas veces hay oferta o demanda en exceso. Cuando esto ocurre, para que funcione el método de transporte

se tiene que añadir un almacén a una enlatadora ficticia. Desde el punto de vista de procedimiento, esto implica insertar una fila extra (para una enlatadora adicional) o una columna extra (para un almacén adicional). La cantidad de oferta o demanda requerida por la instalación ficticia es igual a la diferencia entre los totales de fila y de columna. Los costos de cada celda en la fila ficticia se establecerán en cero, de modo que las unidades allí enviadas no incurrieran en costo de transporte. Teóricamente, este ajuste equivale al procedimiento Simplex de insertar una variable de holgura en una desigualdad de restricciones para convertirla en una ecuación, y el costo del elemento ficticio sería cero en la función objetivo.

| Desde/Hasta                          | E  |    | F  |    | G  |    | H |    | Oferta |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|--------|
| <b>A</b>                             |    | 25 |    | 35 |    | 36 |   | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             |    | 55 |    | 30 |    | 45 |   | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |    | 40 |    | 50 |    | 26 |   | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |    | 60 |    | 40 |    | 66 |   | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10 |    | 12 |    | 15 |    | 9 |    |        |

Figura 1: Matriz de transporte para el problema.

## Paso 2. Hacer asignaciones iniciales.

La asignación inicial implica asignar números a las celdas para satisfacer las restricciones de oferta y demanda. Veremos varios métodos para realizar esto: El método de la esquina noroccidental, el método de menor costo y el método de aproximación de Vogel.

### 1) Método de la esquina noroccidental (NO).

Como su nombre lo indica, el método de la esquina noroccidental comienza la asignación a partir de la esquina noroccidental de la matriz y asigna lo más posible a la celda de la primera fila. Cuando no quede satisfecha la oferta de la primera fila, se pasa a la celda siguiente derecha de la misma fila, y así sucesivamente hasta que el primer centro productor agote su capacidad, tratando de completar la demanda de cada centro almacén. El procedimiento se repite para la segunda fila, la tercera y así sucesivamente, hasta que se cumplan todos los requerimientos de fila y columna. En la **figura 2** se muestra la utilización de este método. La celda A-E es la más noroeste. Esta celda indica que la planta enlatadora A puede enviar unidades al almacén E a un costo unitario de \$25 por unidad transportada. La planta A puede ofrecer 15 unidades y el almacén necesita 10 unidades. Según el método NO, debe asignarse lo más posible. Entonces se pueden asignar a E, las 10 unidades que produce A, ya que E tiene la capacidad suficiente para recibirlas. Ahora a la planta A todavía le sobran 5 unidades, ya que solo asigno 10 a E. Entonces se asignarán 5 unidades a la siguiente celda, si la capacidad del almacén F lo permite. Ya hemos agotado la capacidad de A, entonces ni G ni H recibirán unidades de la planta A. Luego pasamos a la segunda fila, la celda mas noroeste es la B-E, pero resulta que el almacén E, esta satisfecho, por lo que no podemos asignar unidades a E, entonces pasamos a la celda B-F, y

asignamos lo mas posible. Luego de agotar la capacidad de B, pasamos a la siguiente fila y realizamos los mismos pasos hasta completar todas las asignaciones posibles.

| Desde/Hasta                          | E         |    | F        |    | G         |    | H        |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>5</b> | 35 |           | 36 |          | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             |           | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 | <b>1</b> | 50 | <b>13</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 |          | 40 | <b>2</b>  | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura 2: Asignación de esquina noroccidental.

Costo total =  $10 (\$25) + 5 (\$35) + 6 (\$30) + 1 (\$50) + 13 (\$26) + 2 (\$66) + 9 (\$27) = \$1368$

Con la utilización de este método, se aprecia que se asignaron algunas celdas de alto costo, mientras que se dejaron algunas celdas de bajo costo. De hecho, esto es de esperarse, porque este método ignora los costos en aras de seguir un algoritmo de asignación fácilmente programable.

## 2) Método de asignación de menor costo.

Este método asigna lo más posible a la celda de menor costo. Es factible que los vínculos se rompan de manera arbitraria. Las filas y columnas que han sido completamente asignadas no se tienen en cuenta y el proceso de asignación continua. El procedimiento se completa cuando se satisfacen todos los requerimientos de fila y columna. La **figura 3** muestra una asignación de menor costo. (la celda A-E se asigno primero, luego se asigno la C-G, la D-H, después la B-F, etc).

| Desde/Hasta                          | E         |    | F        |    | G         |    | H        |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>5</b> | 35 |           | 36 |          | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             |           | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 |          | 50 | <b>14</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 | <b>1</b> | 40 | <b>1</b>  | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura 3: Asignación de menor costo.

Costo total =  $10 (\$25) + 14 (\$26) + 9 (\$27) + 6 (\$30) + 5 (\$35) + 1 (\$40) + 1 (\$66) = \$1318$

### 3) Método de asignación por aproximación de Vogel (MAV).

Este método también tiene en cuenta los costos al hacer la asignación. De todos los métodos existentes para la obtención de una solución básica realizable es el mas efectivo, tanto que nos acerca a la solución optima y en muchos casos la proporciona directamente.

Para aplicarlo se requieren cinco pasos:

- 1) *Calcular para toda fila y para toda columna la diferencia entre las dos casillas de menor costo.* (figura 4)

|         | E  |    | F  |    | G  |    | H |    | Oferta | 1  |
|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|--------|----|
| A       |    | 25 |    | 35 |    | 36 |   | 60 | 15     | 10 |
| B       |    | 55 |    | 30 |    | 45 |   | 38 | 6      | 8  |
| C       |    | 40 |    | 50 |    | 26 |   | 65 | 14     | 14 |
| D       |    | 60 |    | 40 |    | 66 |   | 27 | 11     | 13 |
| Demanda | 10 |    | 12 |    | 15 |    | 9 |    |        |    |
| Dif.1   |    | 15 |    | 5  |    | 10 |   | 11 |        |    |

Figura 4. Diferencias entre costos de casillas de filas y columnas.

- 2) *Seleccionar la fila o columna que tenga la diferencia mayor.*

En la **figura 4** seleccionamos la columna E por ser en esta una diferencia de 15, mayor que el resto de las diferencias.

- 3) *Dentro de la fila o columna seleccionada en la etapa anterior, elegir la de menor costo. Asignar a esta celda lo más posible.*

Dentro de la columna E, la celda de menor costo es la A-E, la marcamos y le asignamos cuantas unidades sea posible. El almacén E requiere 10 unidades. El centro productor puede abastecerlo en esa cantidad, de esa manera queda satisfecho el almacén E. (figura 5).

|         | E  |    | F  |    | G  |    | H |    | Oferta | Dif.1 |
|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|--------|-------|
| A       | 10 | 25 |    | 35 |    | 36 |   | 60 | 15     | 10    |
| B       |    | 55 |    | 30 |    | 45 |   | 38 | 6      | 8     |
| C       |    | 40 |    | 50 |    | 26 |   | 65 | 14     | 14    |
| D       |    | 60 |    | 40 |    | 66 |   | 27 | 11     | 13    |
| Demanda | 10 |    | 12 |    | 15 |    | 9 |    |        |       |
| Dif.1   |    | 15 |    | 5  |    | 10 |   | 11 |        |       |

Figura 5. Asignar a la celda de menor costo dentro de la columna seleccionada.

4) *Eliminar para cálculos sucesivos la fila o columna cuya capacidad haya quedado satisfecha.*

En este caso eliminamos la columna E, ya que este almacén ha recibido todo lo demandado. Habrá casos en los que podrá eliminarse fila y columna, será cuando coincidan oferta y demanda. (figura 6)

5) *Volver a calcular para toda fila y para toda columna, las diferencias entre las dos casillas de menor costo. Cualquier fila y columna con cero oferta o demanda no se debe utilizar para calcular otras diferencias. Luego se va al paso 2.*

|          | F  |    | G         |    | H  |    | Oferta | Dif.1 | Dif.2     |
|----------|----|----|-----------|----|----|----|--------|-------|-----------|
| <b>A</b> |    | 35 |           | 36 |    | 60 | 5      | 10    | 1         |
| <b>B</b> |    | 30 |           | 45 |    | 38 | 6      | 8     | 8         |
| <b>C</b> |    | 50 | <b>14</b> | 26 |    | 65 | 14     | 14    | <b>14</b> |
| <b>D</b> |    | 40 |           | 66 |    | 27 | 11     | 13    | 13        |
| Demanda  | 12 |    | 15        |    | 9  |    |        |       |           |
| Dif.1    | 5  |    | 10        |    | 11 |    |        |       |           |
| Dif.2    | 5  |    | 10        |    | 11 |    |        |       |           |

Figura 6. Se elimino la columna E, y luego se calcularon las diferencias nuevamente y asignación.

Nótese que la oferta del centro A, ahora es 5, ya que abasteció con 10 unidades al almacén E. Se selecciona la fila C, por tener mayor diferencia (14). Se elige la celda C-G por ser la de menor costo dentro de la fila C. Se asigna a esta celda 14 unidades del centro productor C. Se elimina la fila C porque la oferta de este centro productor esta satisfecha. (figura 6). Se calculan las diferencias nuevamente y se repite el ciclo.

|          | F  |    | G  |    | H        |    | Oferta | Dif.1 | Dif.2 | Dif. 3    |
|----------|----|----|----|----|----------|----|--------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> |    | 35 |    | 36 |          | 60 | 5      | 10    | 1     | 1         |
| <b>B</b> |    | 30 |    | 45 |          | 38 | 6      | 8     | 8     | 8         |
| <b>D</b> |    | 40 |    | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     | 13    | 13    | <b>13</b> |
| Demanda  | 12 |    | 1  |    | 9        |    |        |       |       |           |
| Dif.1    | 5  |    | 10 |    | 11       |    |        |       |       |           |
| Dif.2    | 5  |    | 10 |    | 11       |    |        |       |       |           |
| Dif 3    | 5  |    | 9  |    | 11       |    |        |       |       |           |

Figura 7. Se elimino la fila C, y se repiten los cálculos de diferencia y asignación (D-H).

|          | <b>F</b> |    | <b>G</b> |    | Oferta | Dif. 1 | Dif.2 | Dif.3 | Dif.4     |
|----------|----------|----|----------|----|--------|--------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> |          | 35 |          | 36 | 5      | 10     | 1     | 1     | 1         |
| <b>B</b> |          | 30 |          | 45 | 6      | 8      | 8     | 8     | 15        |
| <b>D</b> | <b>2</b> | 40 |          | 66 | 2      | 13     | 13    | 13    | <b>26</b> |
| Demanda  | 12       |    | 1        |    |        |        |       |       |           |
| Dif.1    | 5        |    | 10       |    |        |        |       |       |           |
| Dif.2    | 5        |    | 10       |    |        |        |       |       |           |
| Dif 3    | 5        |    | 9        |    |        |        |       |       |           |
| Dif 4    | 5        |    | 9        |    |        |        |       |       |           |

Figura 8. Se elimino la columna H, y se repite el ciclo.

|          | <b>F</b> |    | <b>G</b> |    | Oferta | Dif. 1 | Dif. 2 | Dif. 3 | Dif. 4 | Dif. 5    |
|----------|----------|----|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| <b>A</b> |          | 35 |          | 36 | 5      | 10     | 1      | 1      | 1      | 1         |
| <b>B</b> | <b>6</b> | 30 |          | 45 | 6      | 8      | 8      | 8      | 15     | <b>15</b> |
| Demanda  | 10       |    | 1        |    |        |        |        |        |        |           |
| Dif.1    | 5        |    | 10       |    |        |        |        |        |        |           |
| Dif.2    | 5        |    | 10       |    |        |        |        |        |        |           |
| Dif 3    | 5        |    | 9        |    |        |        |        |        |        |           |
| Dif 4    | 5        |    | 9        |    |        |        |        |        |        |           |
| Dif 5    | 5        |    | 9        |    |        |        |        |        |        |           |

Figura 9. Se elimino la fila D y se repite el ciclo.

|          | <b>F</b> |    | <b>G</b> |    | Oferta | Dif.1 | Dif.2 | Dif.3 | Dif.4 | Dif.5 |
|----------|----------|----|----------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> | <b>4</b> | 35 | <b>1</b> | 36 | 5      | 10    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Demanda  | 4        |    | 1        |    |        |       |       |       |       |       |
| Dif.1    | 5        |    | 10       |    |        |       |       |       |       |       |
| Dif.2    | 5        |    | 10       |    |        |       |       |       |       |       |
| Dif 3    | 5        |    | 9        |    |        |       |       |       |       |       |
| Dif 4    | 5        |    | 9        |    |        |       |       |       |       |       |
| Dif 5    | 5        |    | 9        |    |        |       |       |       |       |       |

Figura 10. Se elimina la fila B y se realiza la asignación directa.



El resultado final es el que se muestra en la **figura 11**.

| Desde/Hasta                          | <b>E</b>  |    | <b>F</b> |    | <b>G</b>  |    | <b>H</b> |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>4</b> | 35 | <b>1</b>  | 36 |          | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             |           | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 |          | 50 | <b>14</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 | <b>2</b> | 40 |           | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura 11. Resultado final para el Método de Vogel.

Costo Total = 10 (\$25) + 14 (\$26) + 9 (\$27) + 2(\$40) + 6(\$30) + 4 (\$35) + (\$36) = \$1293

### Paso 3: Desarrollar la solución óptima.

El desarrollo de una solución óptima para el problema de transporte implica evaluar cada celda no utilizada para determinar si un cambio en ella resulta ventajoso desde el punto de vista del costo total. Si lo es, se hace el cambio, y se repite el proceso. Cuando todas las celdas han sido evaluadas y se han hecho los cambios pertinentes, el problema está resuelto. Este procedimiento se conoce con el nombre de Método “Stepping Stone”. Ahora se aplicarán estos conceptos a la solución encontrada con el método de la esquina noroccidental.

**Paso 1:** Seleccionar cualquier celda vacía e identificar el camino cerrado que conduce a ella. Un camino cerrado consiste en líneas horizontales y verticales que conducen de una celda vacía de regreso a sí misma. Se debe avanzar hasta una casilla llena (con asignación) y girar ahí en ángulo recto hasta llegar a otra casilla llena. Así, sucesivamente hasta cerrar el camino en la casilla vacía de partida. Se pueden saltar las casillas llenas o vacías necesarias. Por ejemplo: para evaluar la celda B-E, el camino cerrado sería B-E, A-E, E-F, F-B, que es el indicado con línea punteada en la figura 12.

| Desde/Hasta                          | <b>E</b>  |    | <b>F</b> |    | <b>G</b>  |    | <b>H</b> |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>5</b> | 35 |           | 36 |          | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             |           | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 | <b>1</b> | 50 | <b>13</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 |          | 40 | <b>2</b>  | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura 12. Método “Stepping Stone”. Identificación de caminos cerrados

- Cual será el camino cerrado para evaluar la celda A-H?

*Paso 2:* Mover una unidad a una celda vacía desde una llena en una esquina del camino cerrado, modificando las celdas llenas restantes en las otras esquinas del camino cerrado para reflejar este movimiento. La modificación implica sumar a y restar de celdas llenas de tal manera que no se violen las restricciones de oferta y demanda. Esto exige que una unidad sea restada en una fila o columna dada por cada unidad sumada a dicha fila o columna. Para la celda B-E implica: Sumar una unidad a B-E (celda vacía), restar una unidad de B-F, sumar una unidad a A-F, restar una unidad de A-E.

*Paso 3:* Determinar la conveniencia del cambio. Esto se logra fácilmente al (1) sumar los valores de costo para cada celda a la cual se ha agregado una unidad, (2) sumar los valores de costo de las celdas de las cuales se ha restado una unidad, y (3) tomar la diferencia entre las dos sumas para determinar si existe reducción de costos. Si el costo se reduce al hacer el cambio, deben cambiarse cuantas unidades sea posible de las celdas llenas a las vacías. Si el costo se incrementa, no debe hacerse ningún cambio y la celda vacía se debe tachar o marcar de alguna manera para indicar que ha sido evaluada (por lo general se utiliza un signo + para indicar que ha sido evaluada y se le ha hallado indeseable en problemas de minimización de costos). En problemas de maximización de utilidades se utiliza un signo menos para este propósito. Para la celda B-E entonces,

Celdas que se ha agregado una unidad: (+)

(B-E) = \$ 55

(A-F) = \$ 35

Celdas que se ha restado una unidad: (-)

(B-F) = \$ 30

(A-E) = \$ 25

Total = \$35

Así, se puede ver que no se debe hacer el cambio, dado que no hay reducción de costo.

*Paso 4:* Repetir los pasos 1 a 3 hasta que hayan sido evaluadas todas las celdas vacías. Si consideramos por ejemplo la celda D-F, el camino que conduce a ella es: C-F, C-G y D-G. Por lo tanto:

Celdas que se ha agregado una unidad: (+)

(D-F) = \$ 40

(C-G) = \$ 26

Celdas que se ha restado una unidad: (-)

(C-F) = -\$50

(D-G) = -\$66

Total = -\$50

Como hay ahorro de \$50 por unidad al despachar por la vía D-F, deben cambiarse cuantas unidades sea posible a esa celda. En este caso, la cantidad máxima que se puede cambiar es una unidad, porque la cantidad máxima que se agregue a cualquier celda no puede exceder

la cantidad que hay en la celda de menor número de la que se va a restar. Hacer algo distinto violaría las restricciones de oferta y demanda del problema. Aquí se observa que la celda limitante es C-F porque solo contiene una unidad.  
La matriz revisada se muestra en el cuadro siguiente.

| Desde/Hasta                          | E         |    | F        |    | G         |    | H        |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>5</b> | 35 |           | 36 | <b>+</b> | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             | <b>+</b>  | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 | <b>+</b> | 50 | <b>14</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 | <b>1</b> | 40 | <b>1</b>  | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura 13. Matriz de transporte revisada. Se indican con (+) las celdas revisadas indeseables para minimizar el costo. En línea punteada se indica el camino cerrado para evaluar la celda A-G.

Al aplicar el método a las celdas restantes y realizar los cambios indicados se llega a la solución óptima. En particular la celda vacía A-G tiene el camino cerrado: D-G, D-F y A-F.

Por lo tanto:

Celdas que se ha agregado una unidad: (+)

(A-G) = \$36

(D-F) = \$40

Celdas que se ha restado una unidad: (-)

(D-G) = \$66

(A-F) = \$35

Total: -\$25

Como el ahorro es de \$25, se cambia una unidad de a A-G. En la figura 14 se muestra la solución óptima obtenida.

| Desde/Hasta                          | E         |    | F        |    | G         |    | H        |    | Oferta |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|--------|
| <b>A</b>                             | <b>10</b> | 25 | <b>4</b> | 35 | <b>1</b>  | 36 | <b>+</b> | 60 | 15     |
| <b>B</b>                             | <b>+</b>  | 55 | <b>6</b> | 30 |           | 45 |          | 38 | 6      |
| <b>C</b>                             |           | 40 | <b>+</b> | 50 | <b>14</b> | 26 |          | 65 | 14     |
| <b>D</b>                             |           | 60 | <b>2</b> | 40 |           | 66 | <b>9</b> | 27 | 11     |
| Requerimientos de destino (Demandas) | 10        |    | 12       |    | 15        |    | 9        |    |        |

Figura14. Solución óptima obtenida.

Observar que se llega a la misma solución óptima que se obtuvo por MAV

- Como ejercicio verificar que se ha llegado a la solución óptima evaluando las celdas que no están marcadas con un signo (+)

### Degeneración.

La degeneración existe en un problema de transporte cuando el número de celdas llenas es inferior al número de filas más el número de columnas menos uno:

Numero de celdas llenas o asignaciones  $< (m+n-1)$ .

Cuando esto sucede se debe ajustar la matriz para evaluar la solución. La forma de este ajuste implica insertar un valor en la celda vacía para que se pueda desarrollar un camino cerrado para evaluar otras celdas vacías. Por ejemplo, en la figura 15, se observa una matriz degenerada, ya que el numero de celdas llenas es igual a 4, y el valor de  $(m+n-1)=5$ , para salvar esto agregamos un cero en la celda T-Y. Si no se hiciera esta asignación seria imposible evaluar varias celdas. Aunque la decisión de donde colocar el cero es arbitraria, ahorra tiempo si se sitúa en donde se pueda utilizar para evaluar cuantas celdas sea posible sin necesidad de cambiarla.

|         | W |   | X |   | Y |    | Oferta |
|---------|---|---|---|---|---|----|--------|
| T       | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4  | 11     |
| U       |   | 9 |   | 8 | 9 | 0  | 9      |
| V       | 3 | 5 |   | 3 |   | 10 | 3      |
| Demanda | 6 |   | 8 |   | 9 |    |        |

Figura15. Problema de transporte degenerado.

### 3. PROBLEMA DE ASIGNACION.

El problema de asignación es un tipo especial de problema de programación lineal en el que los **asignados** son recursos destinados a la realización de **tareas**. Por ejemplo, los asignados pueden ser empleados a quienes se tiene que dar trabajo. La asignación de personas a trabajos es una aplicación común del problema de asignación. Sin embargo, los asignados no tienen que ser personas. También, pueden ser maquinas, vehículos, plantas a los que se asignan tareas. Para que un problema se ajuste a la definición de problema de transporte se deben cumplir las siguientes suposiciones:

- 1) El número de asignados es igual al número de tareas. (este numero se denota por  $n$ ).
- 2) Cada asignado se asigna a una tarea.
- 3) Cada tarea debe realizarla exactamente un asignado.
- 4) Existe un costo  $c_{ij}$  asociado con el asignado  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) que realiza la tarea  $j$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ ).
- 5) El objetivo es determinar como deben hacerse las  $n$  asignaciones para minimizar los costos totales.

Cualquier problema que satisface estas suposiciones puede resolverse en forma extremadamente eficiente mediante los algoritmos diseñados especialmente para los problemas de asignación.

### Modelo del problema de asignación y procedimientos de solución.

El modelo matemático para el problema de asignación usa las variables de decisión:

$x_{ij} = 1$ , si el asignado  $i$  realiza la asignación  $j$

$x_{ij} = 0$ , en caso contrario,

Para  $i = 1, 2, \dots, n$  y  $j = 1, 2, \dots, n$ . Entonces, cada  $x_{ij}$  es una *variable binaria* (toma valores 0 o 1). Estas variables representan *decisiones de si o no*: ¿Debe el asignado  $i$  realizar la tarea  $j$ ?

Sea  $Z$  el costo total, el modelo del problema de asignación es

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{Sujeta a: } \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

Observe que la estructura es similar al modelo de transporte. De hecho, el problema de asignación es solo un caso especial de los problemas de transporte, en donde los *orígenes* son ahora los *asignados*, y los *destinos* son las *asignaciones o tareas* y donde:

Numero de orígenes ( $m$ ) = numero de destinos ( $n$ ).

Cada recurso  $s_i = 1$

Cada demanda  $d_i = 1$ .

Tabla de parámetros para el problema de asignación formulado como un problema de transporte.

|         |         | Costo por unidad distribuida |          |          |          |
|---------|---------|------------------------------|----------|----------|----------|
|         |         | Destino                      |          |          |          |
|         |         | 1                            | 2        | $n$      | Recursos |
| Origen  | 1       | $c_{11}$                     | $C_{12}$ | $c_{1n}$ | 1        |
|         | 2       | $c_{21}$                     | $C_{22}$ | $c_{2n}$ | 1        |
|         | $m = n$ | $c_{n1}$                     | $C_{n2}$ | $c_{nn}$ | 1        |
| Demanda |         | 1                            | 1        | 1        |          |

- Ejemplo: Se trata de asignar cuatro personas a la realización de cuatro tareas diferentes. La puntuación relativa de cada persona a cada tarea se podría determinar mediante puntuaciones de prueba, intentos u opiniones subjetivas. Esas puntuaciones se disponen en forma de matriz como se indica en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Formato de Matriz

|                 |   | Tareas |   |   |   |
|-----------------|---|--------|---|---|---|
|                 |   | 1      | 2 | 3 | 4 |
| <b>Personas</b> | 1 | 2      | 6 | 3 | 5 |
|                 | 2 | 1      | 2 | 5 | 3 |
|                 | 3 | 4      | 3 | 1 | 5 |
|                 | 4 | 2      | 4 | 1 | 5 |

Para resolver este problema se aplicara el algoritmo llamado “**método húngaro**”. El primer paso consiste en obtener los costos de oportunidad para cada renglón y columna, mediante la *resta en renglones y columnas*. Esto se hace restando el número más pequeño que aparezca en cada renglón o columna de los restantes valores del renglón respectivo. La Tabla 3.2. muestra la resta en renglones.

Tabla 3.2. Resta en renglones.

|                 |   | Tareas |   |   |   |              |
|-----------------|---|--------|---|---|---|--------------|
|                 |   | 1      | 2 | 3 | 4 | Numero menor |
| <b>Personas</b> | 1 | 0      | 4 | 1 | 3 | 2            |
|                 | 2 | 0      | 1 | 4 | 2 | 1            |
|                 | 3 | 3      | 2 | 0 | 4 | 1            |
|                 | 4 | 1      | 3 | 0 | 4 | 1            |

Observe que en cada renglón aparece un cero. Los otros valores distintos de cero son los *costos de oportunidad* que resultarían al no asignar la persona con la mejor puntuación al puesto mas adecuado. Después de cada operación efectuada en la matriz, hay que verificar si se ha logrado la solución óptima. Cuando hay un *solo cero en cada renglón y columna*, se tiene la mejor combinación posible. En la Tabla 3.2. no hay ceros en las columnas de las tareas 2 y 4, de manera tal que se debe continuar aplicando el método una vez más por lo menos. La *resta en columnas* se hace en forma similar. El valor más bajo que aparezca en cada columna de la matriz, (resultante de las diferencias en los renglones), se resta de todos los demás valores de la columna. El resultado se muestra en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Resta en columna.

|                 |                     | Tareas |   |   |   |
|-----------------|---------------------|--------|---|---|---|
|                 |                     | 1      | 2 | 3 | 4 |
| <b>Personas</b> | 1                   | 0      | 3 | 1 | 1 |
|                 | 2                   | 0      | 0 | 4 | 0 |
|                 | 3                   | 3      | 1 | 0 | 2 |
|                 | 4                   | 1      | 2 | 0 | 2 |
|                 | <b>Numero menor</b> | 0      | 1 | 0 | 2 |

Las columnas 1 y 3 no han variado, ya que contenían ceros. Los ceros revelan ahora los costos de oportunidad de las interacciones empleado-puesto. Se hará una nueva

verificación de la solución óptima. A primera vista parece que podría haber un cero para cada combinación empleado puesto, pero una inspección mas rigurosa indica que el empleado 2 tiene tres de los costos cero de oportunidad disponibles. Por lo tanto se requiere otra operación en la matriz.

El paso siguiente tiene dos fases: La fase inicial consiste en cruzar todos los ceros que hay en la matriz resultante del paso anterior con el menor número posible de líneas rectas horizontales o verticales. Si el número de líneas es igual al número de renglones (o columnas), se ha obtenido ya una solución en el paso anterior. Como se ve en la Tabla 3.4. el problema tiene tres líneas para cruzar todos los ceros. Como hay cuatro renglones quiere decir que no se ha obtenido una solución y se confirman las conclusiones obtenidas al inspeccionar en forma independiente los ceros. Esta verificación de la optimización es la primera finalidad de las líneas.

Tabla 3.4. Líneas para cruzar ceros

|          |   | Tareas |   |   |   |
|----------|---|--------|---|---|---|
|          |   | 1      | 2 | 3 | 4 |
| Personas | 1 | 0      | 3 | 1 | 1 |
|          | 2 | 0      | 0 | 4 | 0 |
|          | 3 | 3      | 1 | 0 | 2 |
|          | 4 | 1      | 2 | 0 | 2 |

La segunda fase consiste en modificar la matriz. El procedimiento consiste en elegir el número más pequeño no cruzado por las líneas que se trazaron. Ese numero se suma a todos los valores que se encuentran en las intersecciones de las líneas y se resta de todos los numero no cruzados. En la Tabla 3.4., el numero mas pequeño no cruzado es el 1, en las celdas del empleado 1, puesto 4; y del empleado 3 puesto 2. Se suma al valor de cada celda en la intersección de líneas:

Empleado 2, puesto 1:  $0 + 1 = 1$

Empleado 2, puesto 3:  $4 + 1 = 5$

Luego se resta el 1 de las celdas no cruzadas y obtenemos la matriz de la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Uno sumado a las intersecciones de líneas y restado a las celdas no cruzadas.

|          |   | Tareas |   |   |   |
|----------|---|--------|---|---|---|
|          |   | 1      | 2 | 3 | 4 |
| Personas | 1 | 0      | 2 | 1 | 0 |
|          | 2 | 1      | 0 | 5 | 0 |
|          | 3 | 3      | 0 | 0 | 1 |
|          | 4 | 1      | 1 | 0 | 1 |

Para hacer una rápida verificación, la matriz se somete nuevamente al trazado de líneas que crucen los ceros. En este caso vemos que no hay manera de cruzar todos los ceros con menos de cuatro líneas rectas, por lo tanto se ha encontrado la solución!!. Las asignaciones específicas se identifican localizando cualquier cero que aparezca solo en un

renglón o columna. El único cero de la columna 1 está en el renglón 1. Por lo tanto el empleado 1 se asigna al puesto 1. Nos queda ahora una matriz de  $3 \times 3$ : el renglón 1 y la columna 1 fueron tomados ya por la primera asignación. En el renglón 4, la única asignación posible es el empleado 4 al puesto 3. Las dos asignaciones restantes son el empleado 2 al puesto 4, y el empleado 3 al puesto 2. Las combinaciones y las puntuaciones son las siguientes: (ver tabla 3.1)

Combinación empleado-puesto: E1 a P1, E2 a P4, E3 a P2, E4 a P3

Puntuación empleado-puesto:        2        3        3        1

Ninguna otra combinación puede ofrecer mejores puntuaciones por puesto. Expresado de otro modo, este es el programa que tiene el *costo de oportunidad mínimo*.